R Tasf.B2B

Panel de Control

Simulación de Transporte Logístico

PRINCIPAL

- Inicio
- Envíos

OPERACIONES

- Simulación
- Reportes

Fecha inicio 12/02/2023 | Iniciar | Detener | Pausar

SIMULACIÓN ACTIVA
2023/2/15 · 00:31:30

VELOCIDAD
1×

Normal · Alerta · Crítico

Mostrar nuevos envíos

Envíos 12

Buscar envío...

ENV-2023-001 Normal
×4 maletas | SNNB → LMMS
14/2/2023

ENV-2023-002 Normal
×8 maletas | LZR8 → SVNQ
14/2/2023

ENV-2023-003 Alerta
×4 maletas | LKPR → EPMO
14/2/2023

ENV-2023-004 Normal
×3 maletas | SABE → EHAM
14/2/2023

ENV-2023-005 Crítico
×5 maletas | LMML → LEMD
14/2/2023

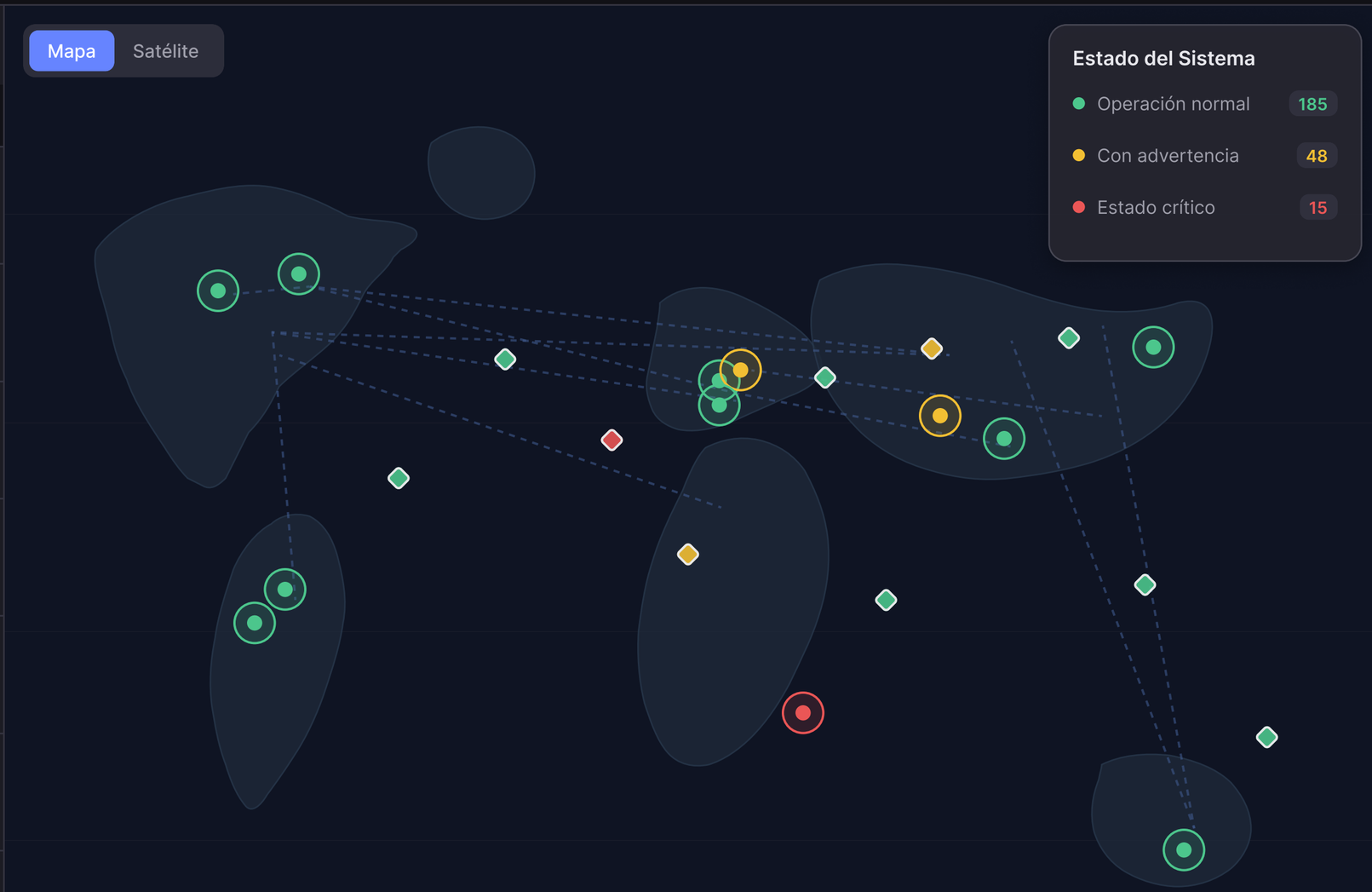
ENV-2023-006 Normal
×3 maletas | LOWW → LIMC
14/2/2023

Aeropuertos 8

SABE · Buenos Aires Argentina
Capacidad: 320 Máx. 750

SNNB · Bogotá Colombia
Capacidad: 680 Máx. 800

LMML · Quito Ecuador
Capacidad: 180 Máx. 500



Estado del Sistema

- Operación normal 185
- Con advertencia 48
- Estado crítico 15

Vuelos Activos	Envíos en Ruta	Aeropuertos OK	SLA Cumplimiento
248 ↑	1,842 ↑	91% ↓	98.3% ↑
+12 en tránsito	de 2,104 total	7 con alertas	promedio del día

ER Esteban Ramírez
Operador Logístico

R Tasf.B2B

PRINCIPAL

- Inicio
- Envíos

OPERACIONES

- Simulación
- Reportes

ER Esteban Ramírez
Operador Logístico

Gestión de Envíos

Registro, planificación y monitoreo de maletas

Buscar por código, origen, destino... | Todos | En ruta | Alertas | + Nuevo Envío

Código	Origen → Destino	Maletas	Fecha	Plazo	Estado	Progreso
ENV-2023-001	SNNB → LMMS	4	14/2/23	15/2/23	Normal	65%
ENV-2023-002	LZR8 → SVNQ	8	14/2/23	15/2/23	Normal	40%
ENV-2023-003	LKPR → EPMO	4	14/2/23	15/2/23	Alerta	80%
ENV-2023-004	SABE → EHAM	3	14/2/23	16/2/23	Normal	25%
ENV-2023-005	LMML → LEMD	5	13/2/23	14/2/23	Crítico	90%
ENV-2023-006	LOWW → LIMC	3	14/2/23	15/2/23	Normal	55%
ENV-2023-007	KJFK → EGLL	6	14/2/23	16/2/23	Normal	10%
ENV-2023-008	RJTT → VABB	2	14/2/23	16/2/23	Alerta	70%

ENV-2023-005

Crítico

Ruta	LMML → LEMD
Maletas	5 unidades
Aerolínea	AeroSur
Fecha registro	13/2/2023
Plazo máximo	14/2/2023
Continente	Intra-Europa

Plan de Viaje

- Quito (LMML)
  13/2 08:00 · Completado
- Bogotá (SNNB)
  13/2 14:30 · Completado
- Madrid (LEMD)
  14/2 08:00 · En tránsito

Replanificar Ruta | Ver Monitoreo

Simulación

Configuración y ejecución de escenarios

Seleccionar Escenario

Día a día

Monitoreo en tiempo real de operaciones activas. Seguimiento continuo de envíos y vuelos.

Simulación por período

Simula operaciones de 3, 5 o 7 días en 30-90 minutos. Evalúa rendimiento de algoritmos.

Simulación de colapso

Prueba de estrés: genera envíos masivos para evaluar capacidad y replanificación.

Parámetros de Simulación

Duración simulación	5 días
Tiempo ejecución	60 minutos
Algoritmo primario	Genético (GA)
Algoritmo secundario	Colonia Hormigas (ACO)

Umbrales Semáforo

Normal	< 70% capacidad
Alerta	70% – 90% capacidad

Resultados

Última ejecución: hace 2h

Comparación de Algoritmos

Métrica	Genético (GA)	Hormigas (ACO)
Envíos completados	94.2%	91.8%
Tiempo promedio	12.4h	13.1h
Replanificaciones	23	31
Costo operativo	$142,500	$148,200
Utilización vuelos	78.5%	75.2%
Aeropuertos saturados	2 de 12	3 de 12

Resumen de Rendimiento

Mejor Algoritmo

Diferencia %

Alertas

Reportes

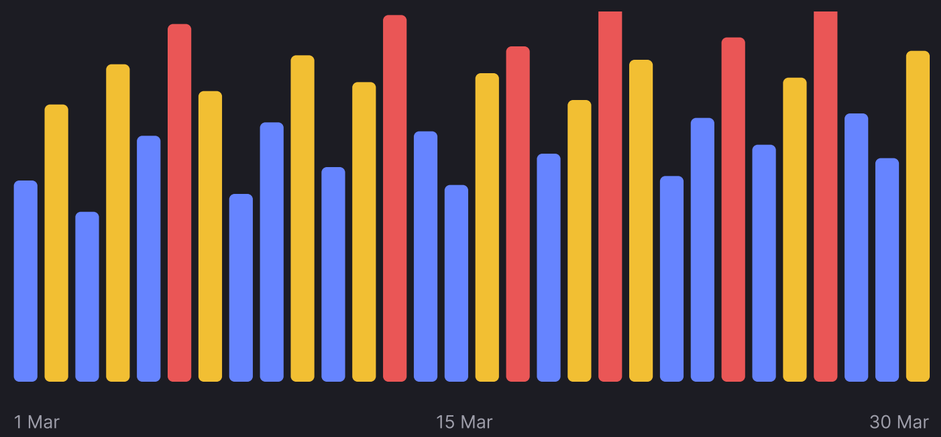
Desempeño operativo y métricas clave

7 días | 30 días | 90 días | Exportar

Envíos Completados	Tiempo Promedio	Tasa Replanificación	Costo por Envío
1,247	14.2h	18.3%	$128.50
↑ +12.4% vs anterior	↑ -8.1% vs anterior	↓ +2.1% vs anterior	↑ -5.3% vs anterior

Envíos por Día

Últimos 30 días



Estado de Aeropuertos

12 aeropuertos

Aeropuerto	Capacidad	Estado
SNNB Bogotá	72%	Normal
LMMS Quito	45%	Normal
LEMD Madrid	88%	Alerta
KJFK New York	92%	Crítico
EGLL Londres	67%	Normal
EHAM Ámsterdam	78%	Alerta

Rendimiento de Algoritmos

Genético (GA) 94.2%

Colonia Hormigas (ACO) 91.8%

✓ Recomendado: Algoritmo Genético (GA) con +2.4% eficiencia

Actividad Reciente

- Simulación completada: Período 5 días
  Hace 2h
- Alerta: KJFK al 92% capacidad
  Hace 4h
- Replanificación exitosa: ENV-2023-005
  Hace 6h
- Nuevo envío registrado: ENV-2023-009
  Hace 8h
- Alerta: LEMD al 88% capacidad
  Hace 12h